UADE

Exposición de experto

Temas a desarrollar

- Arreglos
- Síntesis

Arreglos

Arreglos

Un arreglo en Java es un objeto.
Vamos a crear un arreglo con de 10 enteros. El tipo entero (int) es primitive.

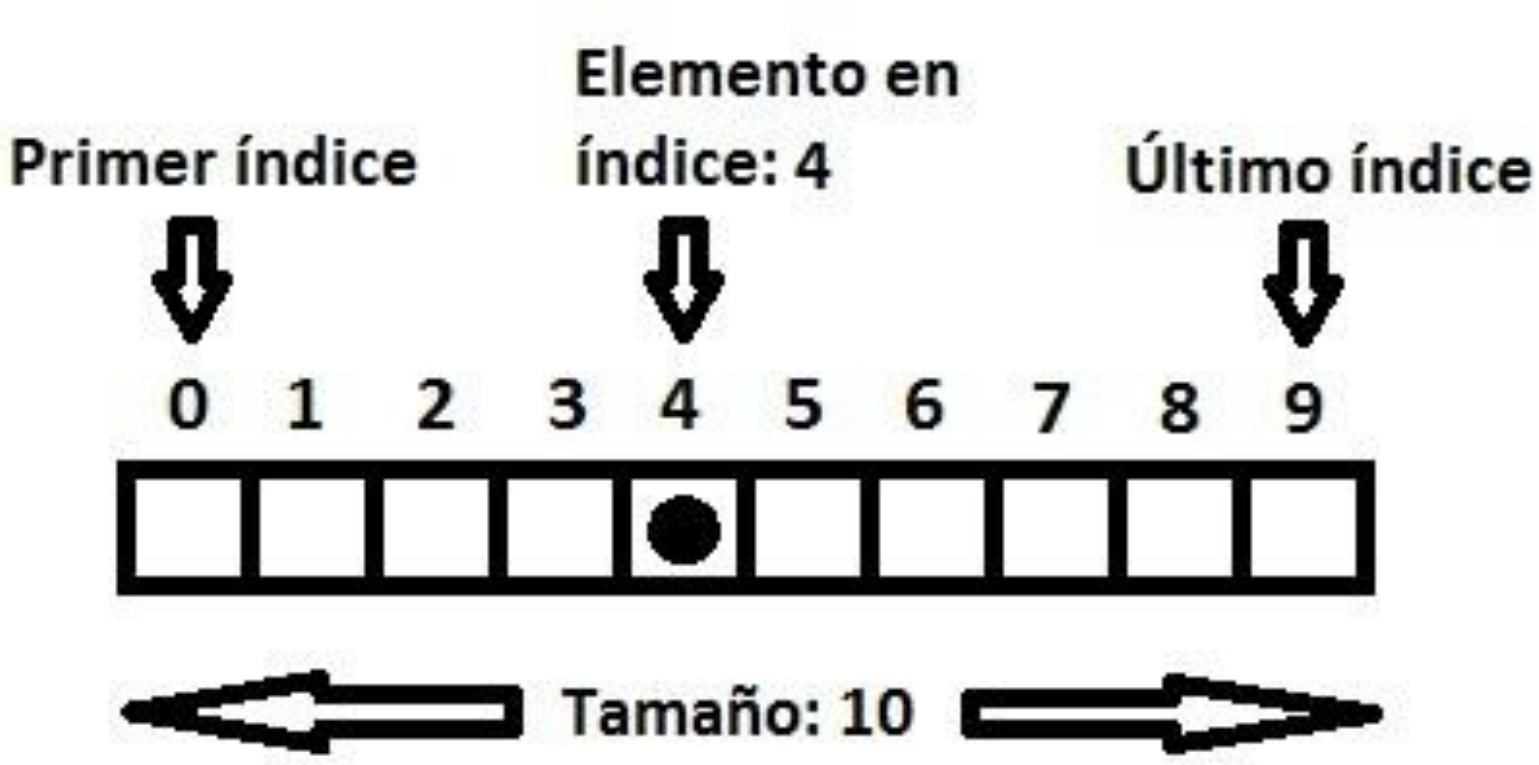
```
Arreglos.java
1  public class Arreglos {  no usages
2
3      //Areglos de datos primitovos
4      int [] enteros = new int[10];  no usages
```

Ejemplo de código de un arreglo de tipo de dato Referencia:

Esto es un Arreglo de 10 computadores. El tipo de la variable de computadora es un **Array de computadoras**

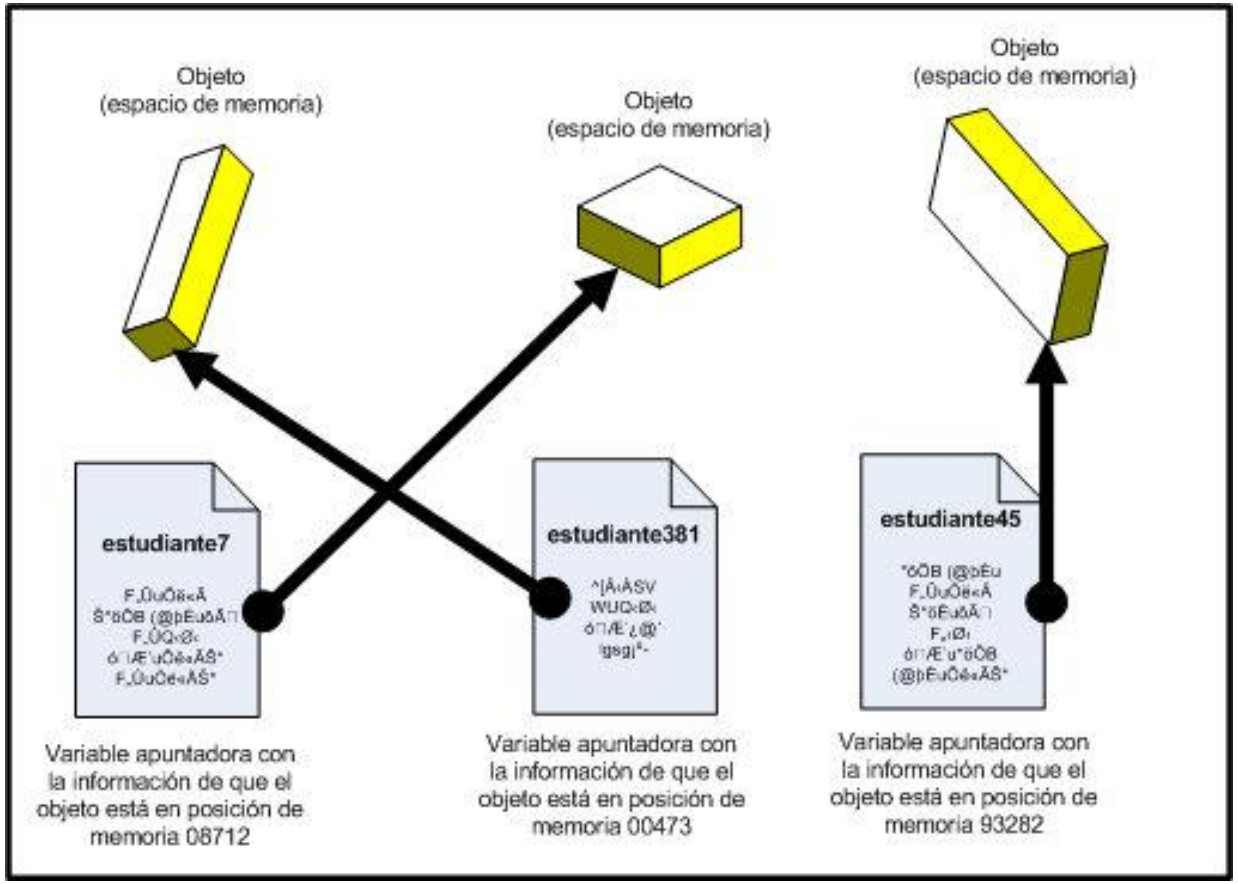
```
Arreglos.java
1  public class Arreglos {  no usages
2  //Arreglo de tipos de referencia
3  //Por ejemplo otros objetos
4
5      Computadora[] computadoras= new Computadora[10];
6  }
```

Arreglos



Fuente: https://darkbyteblog.wordpress.com/2011/03/28/java-estructuras-de-datos-arreglos/

Tipo de datos de referencia



Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/mqfzb0Y8CEr_ZVp_Cnjk0aIt0b_5wfKNTmvb17Z6U38_V1BUPZI4HbwXnuzMAO6_uvjcBaI-2Deg2A1a9_3FAXtTKd Ejs c7SMkNBA Ab2qUvc9O- Tam z-TBtjtZQpoyxq eau7-_4QLNMRAaMGdIDr4m QjA SJXBz-O8-d3wXPf6wprCYuQG4uHDL-rd8QVsIA7PJ4BN9V7whoPEnqxktAEjXfAfZKHfCIHJcx_X6kbPymKvd-fdIQjyOb23Pc4dgqGJIs_3OacbzIppR65swCD0Ukaw3 Wh8SQfVrIS61EuR3zbgjehHJ5Nd86p30xP4OVaINLlDP-r2DASm5XCLiA4JPScMakuq-NZarw0O1YHXM3UTq7lz MZUhN6rPqzcmlTCI_DzaEfHPKDb82KuiXTcRmX40zdgEmGA4Jxt5bQ6iUcCcVDJS2IEAnrna7 M4JO7JRJQ4V-rfkHWxP U-kypwd8IrighDG TfN4IajqKS FH QuE Q6kF6 FLQEt3iK9trSiWtcnPOIHZOAs0TxbvKXmnDnVLDE6S57xuEnlxqzPAwP MnuEcJinxRpwTZ4dG1D4vym GzNrhyb WVSu GrxM5qzzA vPN1xSsfw3ZoSq gMu gAOP WjGk2qFFIrw513-h367-no

Recorrido

Arreglos.java

```java
public class Arreglos {
    public static void main(String[] args) {
        //declaramos y construimos un arreglo con una capacidad de diez números enteros
        int[] arreglo;
        arreglo = new int[10];

        //asignamos los valores para cada posición en el arreglo...
        arreglo[0] = 100;
        arreglo[1] = 200;
        arreglo[2] = 300;
        arreglo[3] = 400;
        arreglo[4] = 500;
        arreglo[5] = 600;
        arreglo[6] = 700;
        arreglo[7] = 800;
        arreglo[8] = 900;
        arreglo[9] = 1000;

        //imprimimos en pantalla el valor de cada elemento...
        for (int i = 0; i < arreglo.length; i++) {
            System.out.println("Elemento en indice " + i + ": " + arreglo[i]);
        }
    }
}
```

```
Elemento en indice 0: 100
Elemento en indice 1: 200
Elemento en indice 2: 300
Elemento en indice 3: 400
Elemento en indice 4: 500
Elemento en indice 5: 600
Elemento en indice 6: 700
Elemento en indice 7: 800
Elemento en indice 8: 900
Elemento en indice 9: 1000

Process finished with exit code 0
```

Tamaño

Arreglos.java

```java

import java.lang.reflect.Array;

public class Arreglos {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arr = { 1, 2, 3, 4, 5 };
        //Usando la propiedad lengt del objeto
        int length = arr.length;
        System.out.println(length);        // 5

        //Usando el metodo Array.getLenght()
        //hay que importar java.lang.reflect.Array;
        int lengthReflect = Array.getLength(arr);
        System.out.println(length);        // 5

    }
}
```

Síntesis

Síntesis

- En Java, un arreglo es una estructura de datos que permite almacenar un número fijo de elementos del mismo tipo. Los elementos de un arreglo son almacenados en posiciones contiguas de memoria y cada elemento es accesible a través de un índice, que representa su posición dentro del arreglo.

- Los arreglos se declaran especificando el tipo de datos de los elementos y el tamaño del arreglo, y una vez creados, el tamaño del arreglo no puede cambiar.

Síntesis

- Para recorrer un arreglo en Java, se pueden utilizar varias estructuras de control, siendo las más comunes los bucles *for, while y for-each*.
  El bucle *for* tradicional utiliza un índice para acceder a cada elemento del arreglo. Ambos métodos son eficaces para iterar sobre todos los elementos de un arreglo en Java.

Bibliografía utilizada para este recurso

GUARDATI, Silvia. Capítulos 2 y 3. *Estructuras de datos básicas programación orientada a objetos con JAVA*. México: Alfaomega, 2015. ISBN 9786076224519

UADE

¡Muchas gracias!